

AI辅助用户研究 workflow

让研究需求、问卷/访谈、数据、洞察与报告
在一套可追溯、可迁移的系统中协作

满血版架构设计 × 养老目标基金最小 Demo 验证

用户研究 workflow 答辩材料

研究
不是一次对话
而是一条证据链

这不是“自动写问卷”，而是一套可迁移的研究生产系统

核心方法

用标准化产物串联专家，用人工 Gate 保留责任，
用真实研究验证从问题到报告的主链。

VERIFIED	已经有证据 研究问题、35项问卷与数据契约、200份CSV、有效性处理、InsightPackage、展示报告
DEMO	已在限定场景跑通 腾讯问卷发行、FOF事实复核、本地总控、独立Agent冒烟与定向回归
TARGET	目标态已定义 访谈/组合研究、全部39条独立Agent评测、生产身份权限、完整Gate 1—4新项目记录

四个问题构成这次答辩的阅读地图

01

为什么要重构

传统研究流程的断点，以及本项目的设计原则

02

系统如何运行

四层架构、七位专家、Artifact 与 Gate 如何协作

03

Demo 证明了什么

养老目标基金购买者研究如何从选题走到洞察

04

边界与下一步

已验证、Demo、目标态分别到哪里

真正的难点不是生成内容，而是防止研究链路断裂

- | | | |
|----|-------------|--------------------------|
| 01 | 需求含糊 | 业务问题直接变成题目，研究目标和假设未被定义 |
| 02 | 方法割裂 | 问卷、访谈与分析各自推进，前后口径不一致 |
| 03 | 数据后置 | 题目写完才考虑编码、分群与有效性，回传后被动补救 |
| 04 | 证据跳跃 | 结果比例直接变成建议，缺少发现—证据—洞察链 |
| 05 | 版本失控 | 多轮修改无法判断哪一版被执行、批准或应当失效 |

设计问题：AI 如何进入研究，同时不牺牲专业判断、证据边界和人工责任？

“满血版”负责完整设计，“最小 Demo”负责真实证明

同一张蓝图，两种交付尺度

满血版目标架构

- 覆盖问卷、访谈、定性、定量与组合研究
- 六位专家 + 一位总控，产物驱动协作
- 四个 Gate、版本失效、权限与审计
- 工具可替换，核心研究契约不变

最小 Demo

- 聚焦一条问卷主链，避免把 Demo 做成平台工程
- 真实贯通：选题—问卷—发行—CSV—洞察—报告
- 缺失的 Gate 不补造，目标能力不冒充已上线
- 用真实问题反哺满血版规则

这条范围纪律是可迁移性的前提：架构不依赖一次性案例，案例也不替架构“证明过头”。

完整流程用八个阶段把研究问题推进为可复用资产



每一阶段都交付正式产物；下一位专家读取产物，而不是猜测上一轮聊天。

四层架构把研究规则、产物、运行与外部工具解耦

01 规范层

术语、证据、版本、数据有效性、金融事实、Gate、权限

02 产物层

ResearchBrief · ResearchPlan · InstrumentSpec · FieldworkPackage · InsightPackage · ResearchReport

03 运行层

任务拆解、Agent 路由、状态机、退回、等待、失效传播、人工升级

04 能力与工具层

专家提示词、腾讯问卷、CSV/Excel、Word/PDF/PPT、IMA 开放接口

迁移时可以替换工具层；只要 Artifact 契约和 Gate 语义不变，主流程仍然成立。

七个角色按产物分工，而不是按“谁更聪明”分工

CTRL-01 研究总控：读状态、派任务、管版本、守 Gate、处理异常；不替专家写内容，也不替人审批

CAP-01

研究问题理解

把业务问题转为可研究命题

CAP-02

研究方案设计

选择方法并定义样本与分析

CAP-03

研究工具设计

问卷、访谈与数据契约同版

CAP-04

研究质量审核

事实、方法、证据与边界审查

CAP-05

证据与洞察

发现—证据—洞察—建议

CAP-06

研究报告表达

把已批洞察转为受众语言

专家提示词被设计成“可执行合同”，而不是人设说明

每位专家都必须回答五个问题

- 1 角色** 你只负责哪一类判断？
- 2 输入** 缺少哪些上游产物就不能开始？
- 3 边界** 哪些事情禁止推断、替代或批准？
- 4 产物** 必须生成哪个 Schema 对应的 Artifact？
- 5 交接** 下一位专家是谁，为什么？

统一交接尾注

状态：COMPLETED / WAITING_INPUT / ESCALATED

核心产物：ArtifactID@version / NONE

下一路由：CAP-xx / HUMAN-xx / NONE

原因：一句话说明完成、等待或升级的依据

这四行让总控能够机器路由，也让人类一眼看清“做了什么、没做什么”。

Artifact 负责传递事实，Gate 负责承担决定



AI 可以预审和提示风险，但不能成为 Gate 审批人；“Review PASS”也不等于业务、合规或管理者已批准。

总控用状态机处理“等待、升级、失效”，避免静默带错

正常路径

- 1

读取当前 WorkflowState
- 2

核对上游 Artifact 与版本
- 3

调用对应专家并生成目标产物
- 4

CAP-04 预审或进入人工 Gate
- 5

更新注册表并路由下一任务

异常必须显式出状态

输入缺失	WAITING_INPUT	不猜测上游内容
金融事实不确定	ESCALATED	路由人工事实审核
上游版本变化	STALE	下游产物失效并回退
请求跳过 Gate	REJECTED	记录非法状态迁移
外部工具失败	FALLBACK	保留核心产物，改人工导入

题目写下的同时，数据口径、分群与有效性也必须写下

InstrumentSpec 不只是“题目清单”，而是问卷与未来数据集的共同契约。

01

题目身份

question_id
版本与路由

02

返回结构

题型与选项编码
缺失值、多选展开

03

分群变量

基础分群：年龄
按课题增补画像

04

有效性规则

单份答卷状态
整体数据集状态

05

分析映射

假设与题目对应
表格、指标映射

这样，csv 回传后不是重新猜题意，而是直接按既定字段、有效性与分析计划落地。

外部平台是适配器：方便发行与获取知识，但不改变研究主线

腾讯问卷

智能发行

承载题目与回收答卷；最终分析以回传 Excel/CSV 字段为准

Excel / CSV

数据回传

成为 FieldworkPackage 的数据载体；质量判断与统计在工作流内完成

IMA 知识库

轻量知识桥梁

未来可用于金融事实复核与问卷内延伸阅读；当前保留接口，不启用深度追踪

平台可以替换；ResearchBrief、InstrumentSpec、InsightPackage 和 Gate 语义不能随平台漂移。

Demo 先纠正假设：研究购买者，而非预设“开户沉睡”

初始方向

“个人养老金开户后不再缴存或购买”的归因调查



最终研究命题

养老目标基金购买者的认知、决策与持有行为

产品认知

是否理解目标日期、目标风险与风险边界

下滑曲线

是否主动接触、如何理解、是否用于判断

决策路径

购买触发因素与最终判断依据是否相同

持有与投教

持有期还需要哪些解释与教育

真实执行：35项问卷 · 腾讯问卷发行 · 回传200份CSV答卷

数据可以分析，但必须带着质量边界一起进入结论

200

原始记录
均进入工作分析

12

异常时长标记
用于敏感性分析

94

条互斥选择冲突
保留原始信息并标记

0

硬性剔除
不机械删除答卷

敏感性检验

剔除12份异常时长答卷后，关键指标最大变化为

主要方向未改变，因此数据集状态登记为

2.2 个百分点

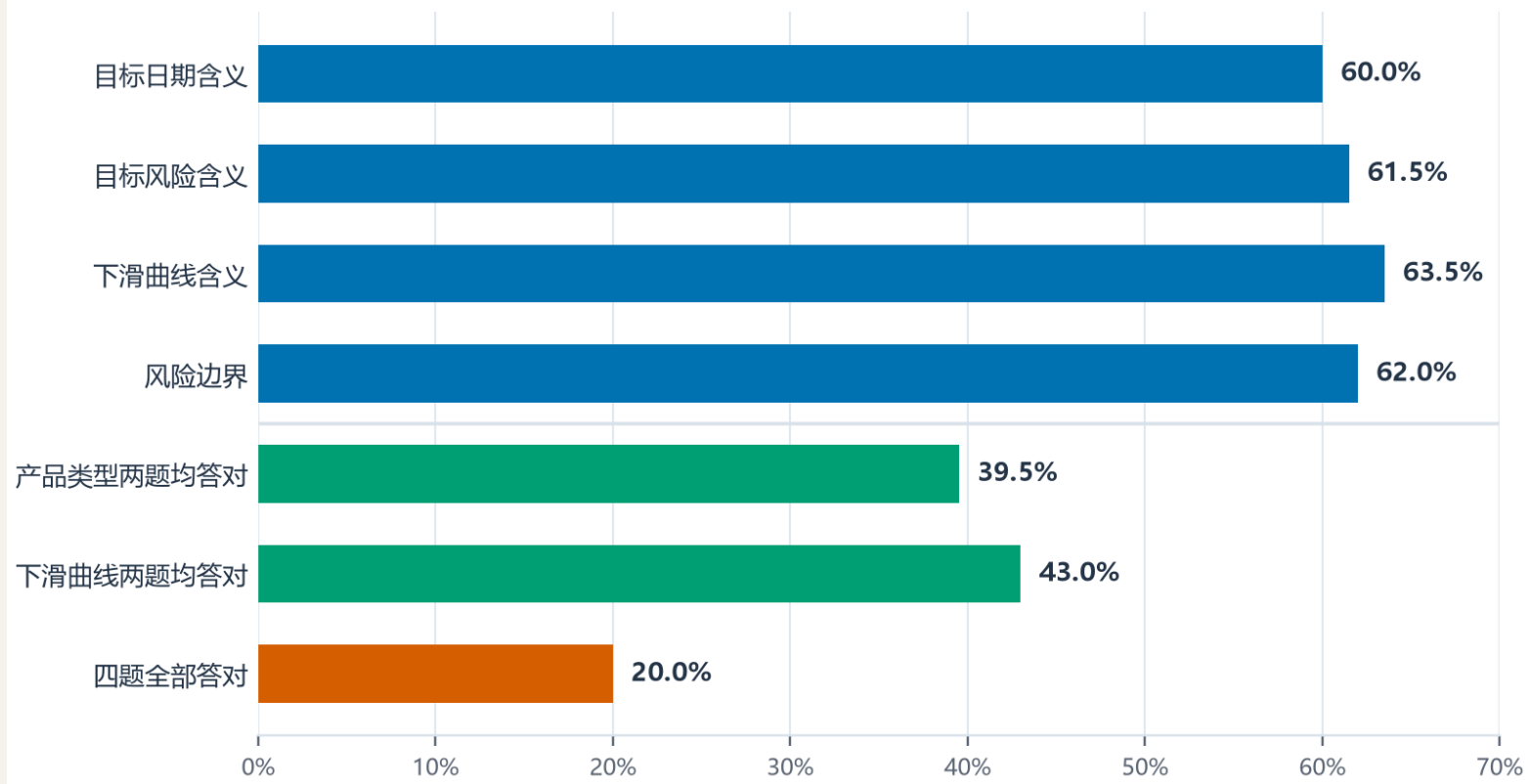
ANALYSIS_READY_WITH_LIMITS

数据状态与治理状态分开：本案例可分析，但历史 Gate 2—4 未形成，不能事后补造。

购买经历没有自动转化为稳定的跨概念理解

单项知识正确率约六成，但四项全部答对仅 20.0%

单项识别不能替代跨概念、跨风险边界的稳定理解 | n=200



20.0%

四项核心知识题全部答对

39.5%

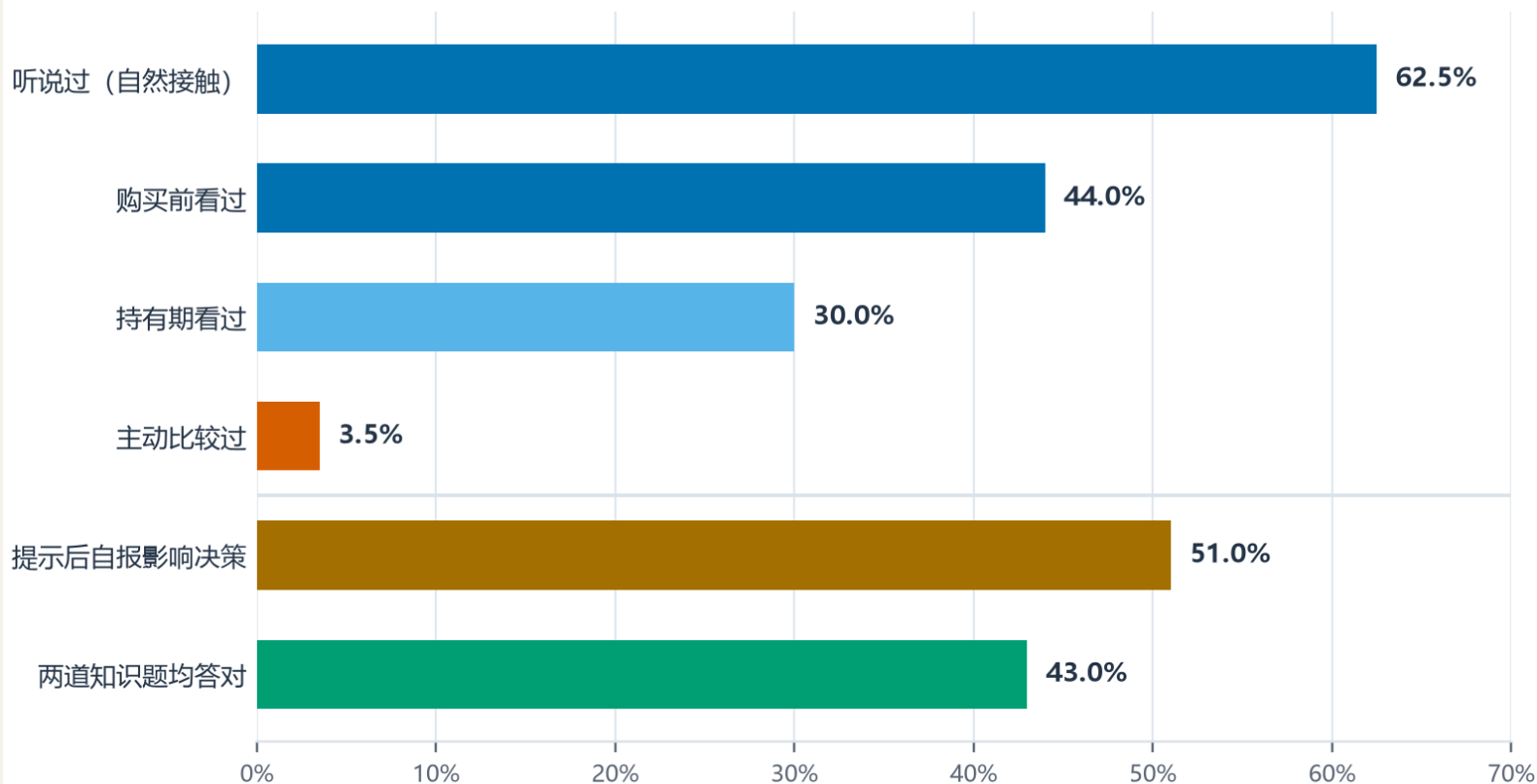
产品类型两题均答对

结论不是“购买者完全不知道”，而是“单项会识别，但跨概念、跨风险边界的稳定理解不足”。

下滑曲线“听过”不等于购买时真正拿来比较

主动比较仅 3.5%，提示后自报影响达到 51.0%

两类指标来自不同题目与回忆方式，不能合并为同一“使用率” | n=200



3.5%

购买前主动比较

51.0%

提示后自报影响决策

59.5%

持有期从未查看或想看但找不到

三类指标来自不同题目和回忆方式，不能画成同一转化漏斗。

研究结论最终落到三类决策，而不是停在结果比例

- | | | | |
|----|------|---------------------------|----------------------|
| 01 | 认知状态 | 购买者处于“知道一些，但关键边界不稳定”的中间状态 | 先解释产品类型与匹配，再讲收益叙事 |
| 02 | 决策信息 | 吸引点击的信息与支撑判断的信息并不相同 | 呈现当前/未来配置、变化原因与风险边界 |
| 03 | 投教时点 | 投资者教育不应只发生在购买前 | 在配置变化、市场波动与持有复盘时持续介入 |

投教评价：验证“是否看懂与能否做判断”，不以点击量替代理解度。

AI 提升研究产能，但证据边界和批准责任仍由人承担

AI 已经承担

- 需求转译与假设结构化
- 问卷/访谈初稿与数据契约
- 质量检查、编码统计与敏感性分析
- 洞察链与展示报告初稿

AI 明确不替代

- 金融事实权威来源
- 样本代表性与业务意义判断
- Gate 审批、合规与分发授权
- 将研究建议直接变成业务决策

当前验证证据

16

Schema 示例

39

合同定义/盲测包

10

评估器测试

6

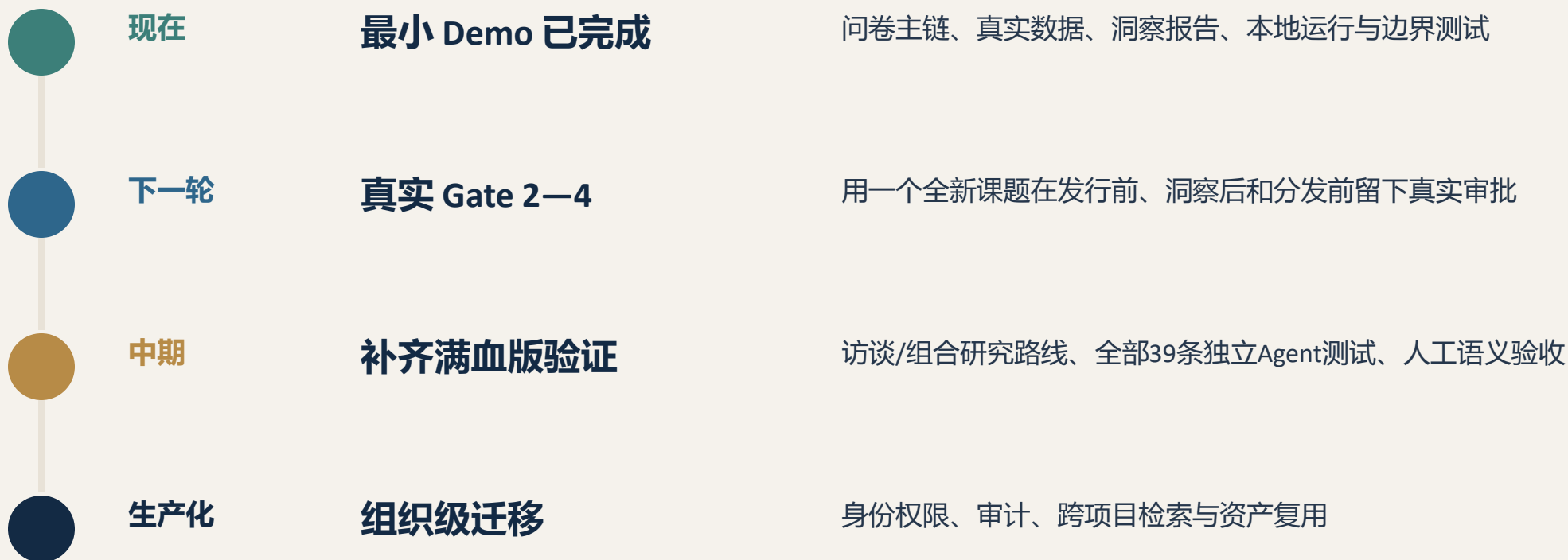
运行时测试

7+3

Agent 冒烟/回归

全项目自动检查已通过；但全部39条独立Agent测试与人工语义验收仍属于 TARGET。

下一步不是扩张功能，而是用新课题完成真实治理闭环



最终价值：把 AI 从“临时写作助手”变成可审计、可复用、可持续进化的研究协作者。